به نام خدا

گزارش کار تمرین ۲

- **نام و نام خانوادگی:** سیدمهدی موسوی
- **شماره دانشجویی:** ۴۰۲۵۲۲۰۹۴
- **آدرس مخزن گیت پروژه:** https://github.com/sarbaz14/game_HW2

---

۱. مقدمه و نمای کلی بازی

در این پروژه، یک بازی ماشینی سه‌بعدی بی‌نهایت (**Endless Runner**) با دید سوم‌شخص (**Third-Person**) در دل شب و با استایل نئونی بر بستر پایپلاین **Universal Render Pipeline (URP)** در موتور بازی‌سازی **Unity** پیاده‌سازی شده است. بازیکن هدایت یک خودروی پرسرعت را در یک بزرگراه ۳ لاینه بر عهده دارد و باید با جابه‌جایی سریع بین لاین‌ها از برخورد با موانع ثابت و متحرک پرهیز کرده، سوخت خود را با جمع‌آوری گالن‌ها مدیریت کند، سکه‌ها را جمع‌آوری نماید و رکورد بزند.

---

۲. ساختار پیاده‌سازی و معماری فنی

۲.۱. تولید رویه‌ای جاده و بهینه‌سازی (Procedural Road & Object Pooling)

- **تولید رویه‌ای (`RoadGenerator.cs` & `RoadSegment.cs`):** جاده به صورت قطعات ۵۰ متری جلوی بازیکن به صورت پویا چیده شده و پس از عبور بازیافت می‌شوند.
- **تضمین مسیر باز (Anti-Block Corridor):** به منظور جلوگیری از هرگونه بن‌بست، الگوریتم به صورت قطعی تضمین می‌کند که هیچ‌گاه ۳ مانع در کنار هم قرار نگیرند و همواره حداقل یک لاین بازِ روان برای عبور بازیکن وجود داشته باشد.
- **الگوی Object Pooling (`PoolManager.cs` & `IPoolable.cs`):** تمام اشیای تکرارشونده اعم از قطعات جاده، موانع ثابت، موانع متحرک، سکه‌ها، گالن‌های سوخت و افکت‌های ذرات از طریق PoolManager مدیریت می‌شوند و هیچ‌گونه `Instantiate` یا `Destroy` در جریان بازی رخ نمی‌دهد. اشیاء پشت سر بازیکن توسط کامپوننت `AutoDespawnBehindPlayer` با فاصله ایمن ۳۵ متر بازیافت می‌شوند تا از ناپدید شدن ناگهانی خودروها جلوگیری شود.

۲.۲. طراحی شی‌گرا (OOP Design)

- **کلاس انتزاعی `Interactable.cs`:** تمام المان‌های تعاملی درون بازی از این کلاس پایه ارث‌بری کرده و متد انتزاعی `OnInteract(PlayerController player)` و متدهای چرخه حیات `virtual` شامل `OnSpawn` و `OnDespawn` را پیاده‌سازی و `override` می‌کنند:
1. **`ObstacleStatic.cs`:** خودروی پارک‌شده در لاین؛ در برخورد باعث کسر یک جان، پخش صدای تصادف و افکت جرقه می‌شود.

2. **`ObstacleMobile.cs`:** خودروی در حال حرکت در لاین ترافیک با سرعت متناسب به جلو.
3. **`Coin.cs`:** سکه طلایی با انیمیشن چرخش مداوم؛ در برخورد امتیاز اضافه کرده و صدای سکه را پخش می‌کند.
4. **`FuelCan.cs`:** گالن سوخت با انیمیشن شناوری (Bobbing)؛ در برخورد باک بنزین خودرو را شارژ می‌کند.

۲.۳. سیستم ورودی مدرن (New Input System)

- تمامی کنترل‌های ورودی بازی منحصراً با استفاده از بسته **New Input System** یونیتی پیاده‌سازی شده‌اند (`InputSystem_Actions.inputactions`):
  - کلیدهای `A` / `D` و کلیدهای جهت‌نما (`LeftArrow` / `RightArrow`) برای تغییر نرم و سریع لاین.
  - کلیدهای `Escape` و `P` برای توقف بازی (`Pause`).
  - کلیدهای `Space` و `Enter` برای شروع سریع در منوی اصلی یا ریستارت مجدد در صفحه Game Over.

۲.۴. گیم‌پلی، سیستم سوخت و کنترل خودرو

- **سیستم ۳ جان (`PlayerHealth.cs`):** بازیکن دارای ۳ جان است. برخورد با مانع باعث کاهش جان، ایجاد زمان شکست‌ناپذیری موقت (**Invulnerability**) و فیدبک بصری فلیکر رنگ بدنه خودرو به قرمز می‌شود.
- **لرزش دوربین (`CameraFollow.cs`):** دوربین سوم‌شخص با زاویه مناسب جاده را پوشش داده و هنگام تصادف دارای افکت **Camera Shake** واکنشی است.
- **سیستم سوخت (`FuelSystem.cs`):** سوخت خودرو پیوسته مصرف شده و با گالن‌های سبز شارژ می‌شود؛ صفر شدن سوخت منجر به Game Over می‌گردد.
- **سختی پلکانی (`DifficultyManager.cs`):** سرعت خودرو از ۲۸ واحد (~۱۰۱ کیلومتر بر ساعت) شروع شده و با شتاب تدریجی تا ۵۶ واحد (~۲۰۰ کیلومتر بر ساعت) افزایش می‌یابد.

۲.۵. الگوهای طراحی و سیستم‌های مدیریتی (Singleton)

- **`GameManager.cs`:** مدیریت وضعیت‌های ۴ گانه بازی (`Menu`، `Playing`، `Paused`، `GameOver`) و تنظیم مقیاس زمان (`Time.timeScale`).
- **`ScoreManager.cs`:** محاسبه زنده امتیاز بر اساس مسافت طی‌شده و سکه‌ها و ذخیره‌سازی دائمی بالاترین رکورد با `PlayerPrefs`.
- **`AudioManager.cs`:** مدیریت کانال‌های BGM، SFX. متغیر متناسب با سرعت، و pitch صدای موتور با افکت‌های صوتی.

۲.۶. جلوه‌های بصری و نورپردازی شبانه (VFX & Lighting)

- **نورپردازی نئونی داینامیک (`NeonLightController.cs`):** چراغ‌های نئونی زیر بدنه خودرو (**Underglow**) همراه با افزایش سرعت خودرو درخشان‌تر شده و شدت نور آن‌ها افزایش می‌یابد؛ چراغ‌های جلو جاده شبانه را روشن می‌کنند.
- **آتش‌بازی در آسمان شب (`FireworksController.cs`):** پرتاب دوره‌ای و تصادفی موشک‌های آتش‌بازی و انفجار ذرات رنگارنگ در آسمان شب.

- **Post-Processing (URP Volume):** فعال‌سازی افکت **Bloom** با شدت بالا برای درخشش واقعی نورهای نئونی، چراغ‌ها و آتش‌بازی، به همراه **Color Adjustments** و **Vignette**.
- **چراغ‌های خیابانی (Street Lamps):** استقرار چراغ‌های پایه‌دار در دو طرف جاده برای ایجاد نور موضعی در شب.

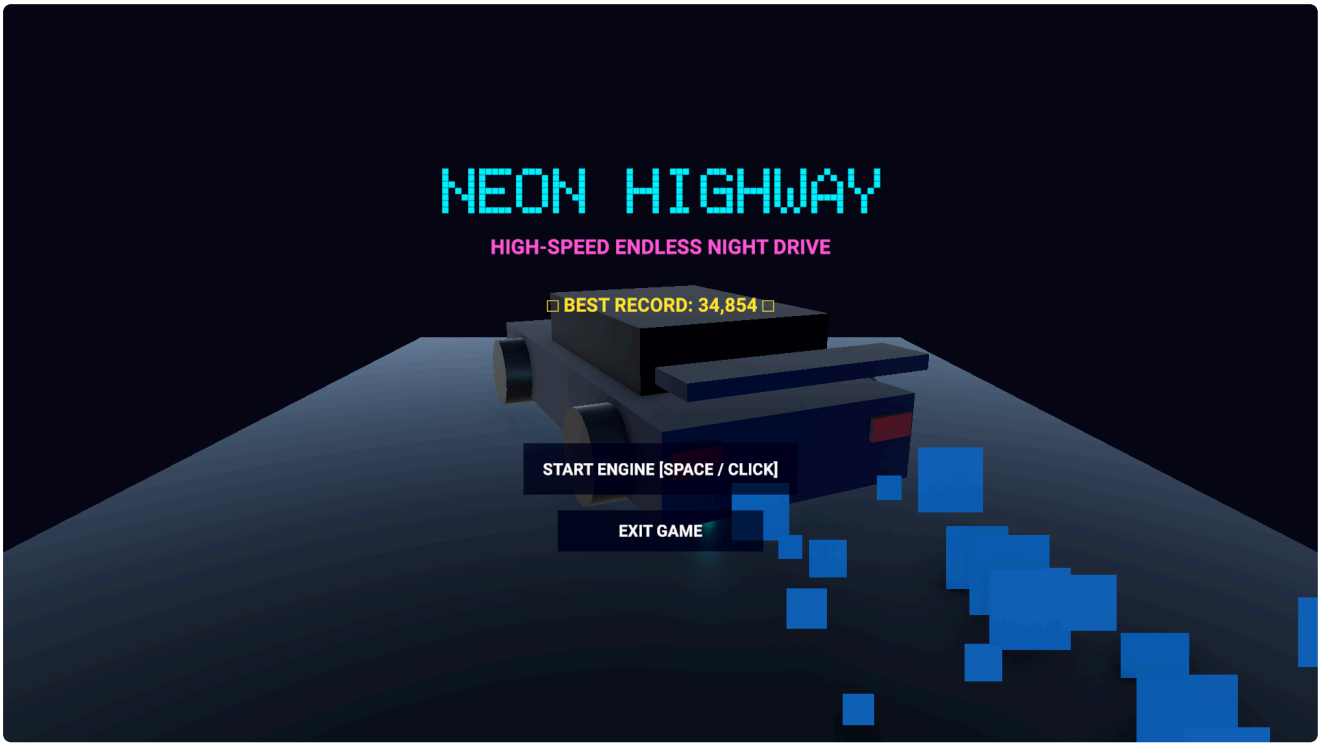
۲.۷. رابط کاربری (UI)

- **HUD زنده:** کیلومترشمار زنده (KM/H)، نوار سوخت با رنگ‌بندی پویا، امتیاز و رکورد.
- **بخش جان‌ها (Lives):** نمایش دقیق عنوان `LIVES: X/3` به همراه ۳ نشانگر مربعی هوشمند:
  - ۳ جان: ۳ مربع سبز (`LIVES: 3/3`)
  - ۲ جان: ۲ مربع زرد (`LIVES: 2/3`)
  - ۱ جان: ۱ مربع قرمز (`LIVES: 1/3`)
- **منوی اصلی (`MainMenu.unity`):** تایتل درخشان نئونی، نمایش خودرو روی پلتفرم جاده، بالاترین رکورد و دکمه‌های شروع و خروج.
- **منوی توقف (`PauseMenuUI.cs`):** دکمه‌های ادامه، شروع مجدد و بازگشت به منوی اصلی.
- **صفحه پایان بازی (`GameOverUI.cs`):** نمایش امتیاز پایانی، نشان رکورد جدید و کلیدهای میانبر سریع برای شروع مجدد.

---

۳. تصاویر خروجی نهایی بازی

تصویر ۱: منوی اصلی بازی (Main Menu)



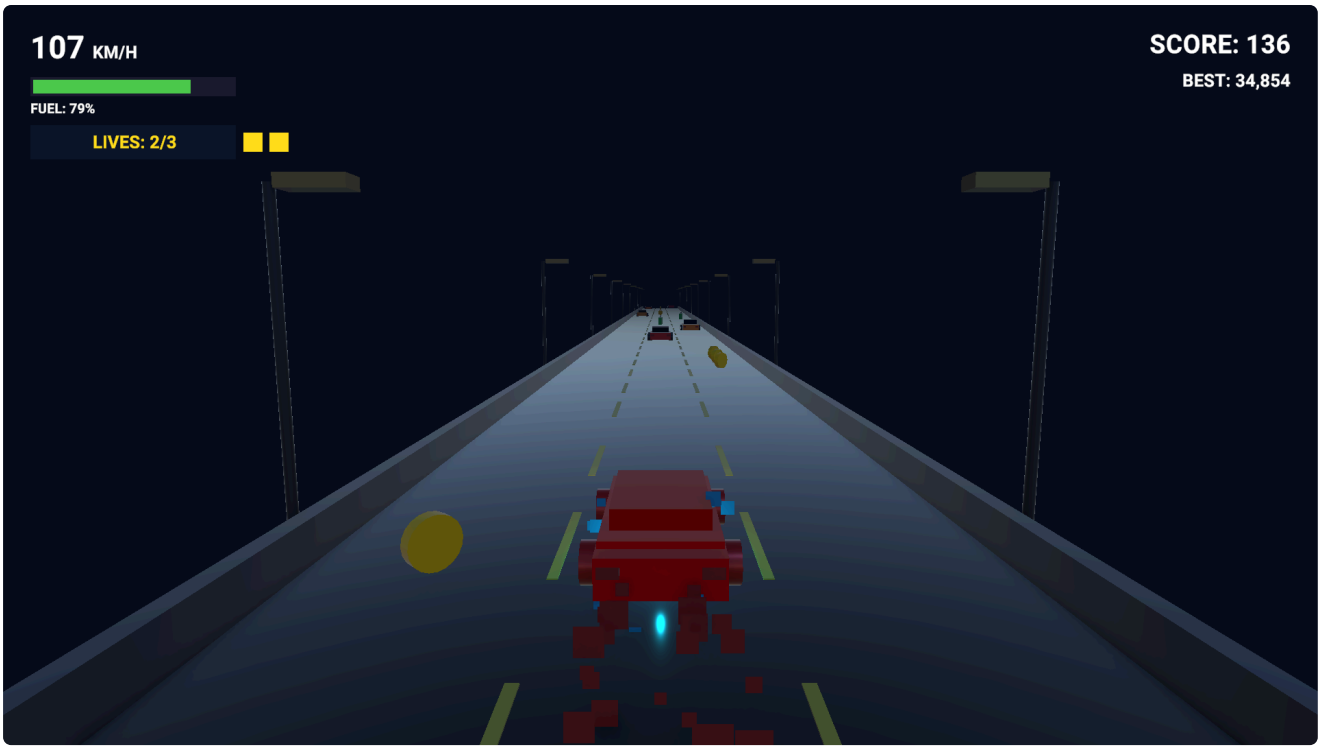
تصویر ۲: گیم‌پلی، نورپردازی شب و سیستم HUD



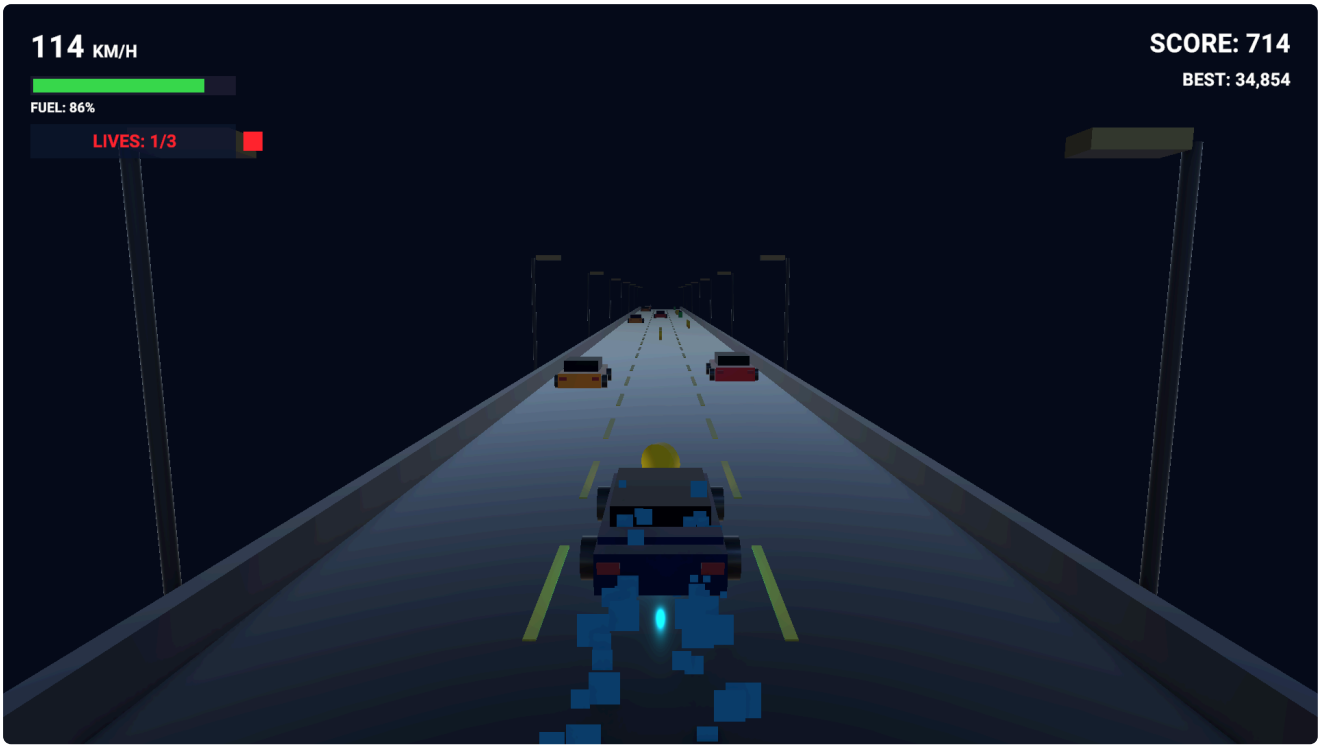
تصویر ۳: آتش‌بازی در آسمان شب و افکت Bloom



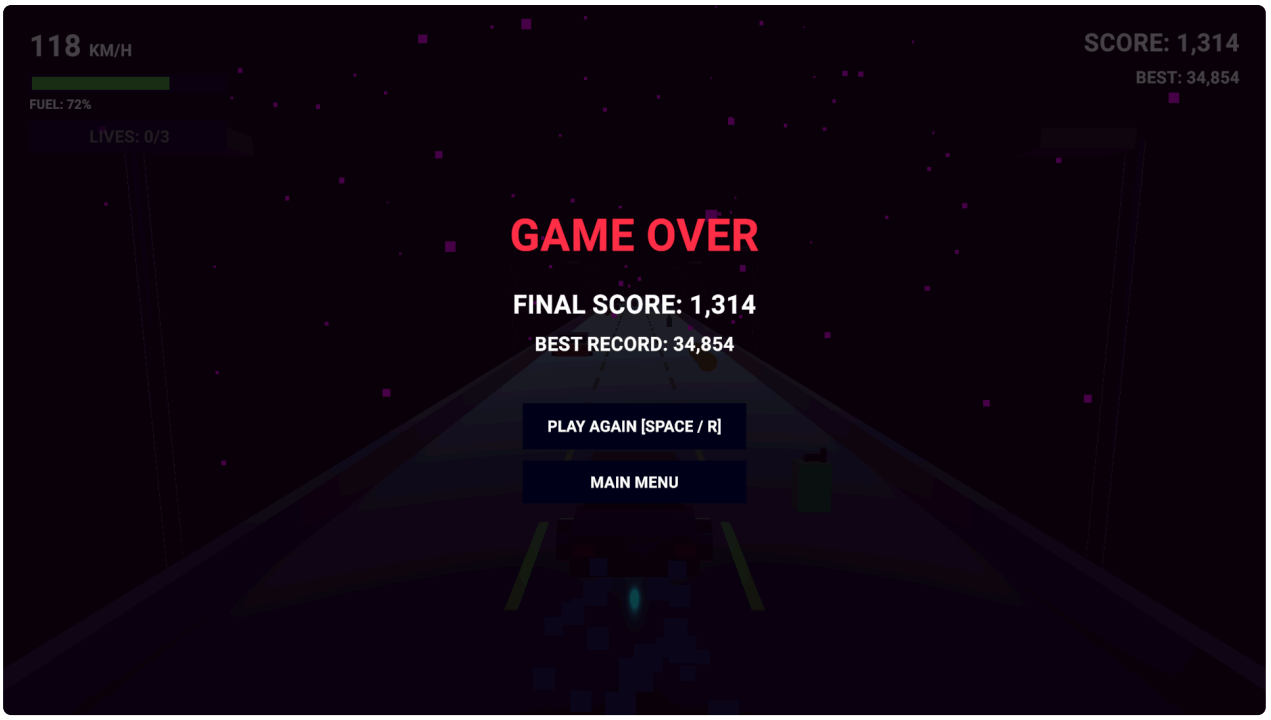
تصویر ۴: برخورد، تغییر رنگ ماشین و کاهش جان



تصویر ۵: جمع‌آوری آیتم‌ها (سکه و سوخت)



تصویر ۶: صفحه پایان بازی (Game Over Screen)


118 KM/H
FUEL: 72%
LIVES: 0/3
SCORE: 1,314
BEST: 34,854
GAME OVER
FINAL SCORE: 1,314
BEST RECORD: 34,854
PLAY AGAIN [SPACE / R]
MAIN MENU